PROJETO PESSOAL — PLANO DE CONSTRUÇÃO

Alfabetizar adultos pelo método Paulo Freire, com IA no lugar do coordenador

Arquitetura em cinco camadas. O método rege tudo; a IA cuida do que exige sentido; o código cuida do que exige regra.

A REGRA DE DIVISÃO

LLM onde há sentido e ambiguidade. Código onde há estrutura e regra. O modelo nunca silabifica, nunca decide progressão e nunca valida palavra — essas três erram em silêncio, e erro silencioso num app de alfabetização ensina a coisa errada sem que ninguém perceba.

CUSTO MENSAL

US$ 3

20 alunos · ~R$ 16 por mês.
Só o LLM custa; o resto é grátis.

FERRAMENTAS, CUSTOS E CONCEITOS

O que você precisa saber e pagar

PILHA DE FERRAMENTAS

CAMADA	FERRAMENTA	POR QUÊ	CUSTO
Frontend	`HTML + JS puro`	Sem framework no MVP; leve no 3G	grátis
Instalação	`PWA (manifest + SW)`	Instala pela tela inicial, sem loja	grátis
Hospedagem	`Cloudflare Pages`	HTTPS e deploy por git, link fixo	grátis
Ouvir	`Web Speech API`	ASR nativo do Android, pt-BR	grátis
Falar	`speechSynthesis`	TTS nativo do Android, pt-BR	grátis
Cérebro	`Claude Sonnet 5`	Corrige ASR, escolhe palavra, dialoga	**~US$ 3/mês**
Proxy	`Cloudflare Worker`	Esconde a chave da API (~30 linhas)	grátis
Dicionário	`Hunspell pt-BR`	Valida as palavras descobertas	grátis
Progresso	`localStorage`	Sem banco, sem login, sem servidor	grátis

COMO O CUSTO SE COMPORTA

UMA SESSÃO

US$ 0,008

~5 min de conversa: 1 chamada ao LLM com prompt já cacheado.

20 ALUNOS

US$ 3 / mês

20 sessões por aluno no mês. Cabe no free tier de tudo.

200 ALUNOS

US$ 30 / mês

Escala linear. Só o LLM cresce; hospedagem segue grátis.

Fórmula: alunos × sessões/mês × US$ 0,008. Prompt caching é o que segura isso — o prompt pedagógico é grande e fixo, e cacheado custa ~10%.

CONCEITOS QUE VALE ENTENDER ANTES

PWA

Um site que o celular instala como app pela tela inicial. Sem loja, sem download, atualiza sozinho. Some a maior barreira do público.

SERVICE WORKER

Script que guarda o app dentro do celular. É o que faz funcionar sem internet — só a hora de falar precisa de rede.

ASR E TTS

Reconhecimento e síntese de fala. O Android já traz os dois em pt-BR e de graça; é o que derruba o custo do projeto a quase nada.

PROXY DE API

A chave do Claude não pode ficar no HTML — qualquer um lê o código-fonte. Uma função no meio guarda a chave.

STRUCTURED OUTPUTS

O modelo devolve um JSON validado contra um schema, não texto solto. Você recebe objeto pronto em vez de parsear resposta.

SILABAÇÃO DETERMINÍSTICA

Separar sílabas é regra, não julgamento. O LLM erra de vez em quando e você não descobre qual vez — por isso vira código.

ORDEM DE CONSTRUÇÃO

1. **Testar o ASR no celular de um aluno** — *30 min — decide o projeto inteiro*
2. **Silabador pt-BR + gerador de famílias** — *fim de semana*
3. **Ficha da descoberta jogável** — *o coração; se só isso rodar, já vale*
4. **Loop de áudio com confirmação sonora** — *ouvir, falar, confirmar*
5. **Proxy + Claude escolhendo a palavra** — *aqui entra a IA*
6. **Escrita + service worker + manifest** — *vira PWA instalável*

O PASSO 1 DECIDE O RESTO

Antes de escrever qualquer linha: grave cinco frases no celular de um aluno, no ambiente real dele, e veja quanto o reconhecimento acerta dos substantivos — que são justamente as palavras geradoras. Se acertar razoavelmente, o resto do plano destrava. Se errar muito, o desenho muda: confirmação sonora mais agressiva, ou modelo de áudio no lugar do ASR do navegador.